Solución de la pregunta 31

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DIFERENCIA DE CUADRADOS

Si $x - y = 3$ y $x^2 - y^2 = 21$, ¿cuál es el valor de x?

A) 2

B) 7

C) 5

D) 3

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = 21.$
2. **Obtén x + y**
   $3(x + y) = 21 \Rightarrow x + y = 7.$
3. **Resuelve**
   $2x = 10 \Rightarrow x = 5.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el valor de y.

B) Es x + y.

D) Es x − y.

Idea clave. $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ convierte el problema en un sistema lineal.